

บทที่ 2 : ทฤษฎีเซต (Set Theory)

สัปดาห์ที่ 5 : การดำเนินการระหว่างเซต และกฎเดอมอร์แกน
รายวิชา 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิต์

ทบทวนสัปดาห์ที่ 4

- เซต = กลุ่มของสมาชิก ($\in / \notin$) เขียนได้ 2 แบบ: แจกแจงสมาชิก / บอกเงื่อนไข
- กติกา: ไม่มีลำดับ ไม่มีสมาชิกซ้ำ และ $\emptyset \neq \{\emptyset\}$
- เซตย่อย $A \subseteq B$: ทุกสมาชิกของ A อยู่ใน B
- $A = B \Leftrightarrow A \subseteq B$ และ $B \subseteq A$ (double inclusion)

	$1 \in \{1, 2\}$	$\{1\} \subseteq \{1, 2\}$	$\{1\} \in \{1, 2\}$
จริง/เท็จ	T	T	F

สัปดาห์นี้: นำเซตมา บวก ลบ คูณ กัน — การดำเนินการระหว่างเซต และกฎเดอมอร์แกน

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) —
Handout

2 / 34

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (สัปดาห์ที่ 5)

เมื่อเรียนจบสัปดาห์นี้ นักศึกษาจะสามารถ

- หา ยูเนียน อินเตอร์เซกชัน ผลต่าง และคอมพลิเมนต์ ของเซตที่กำหนดได้
- วาดและตีความ แผนภาพเวนน์ (Venn Diagram) ของนิพจน์เซตได้
- ใช้ กฎพีชคณิตของเซต ลดรูปนิพจน์เซตได้
- พิสูจน์และประยุกต์ กฎเดอมอร์แกนสำหรับเซต ได้

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) —
Handout

3 / 34

หัวข้อที่จะศึกษาในสัปดาห์นี้

การดำเนินการระหว่างเซต

กฎพีชคณิตของเซต

กฎเดอมอร์แกนสำหรับเซต

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

เกมทายคาบ: สิกแรเงาเวนน์

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) —
Handout

4 / 34

การดำเนินการระหว่างเซต

ภาพรวม: สร้างเซตใหม่จากเซตเดิม

การดำเนินการหลัก 4 แบบ — แต่ละแบบ “ยกร่าง” มาจากตัวเชื่อมตรรกศาสตร์ที่เราารู้จักแล้ว

การดำเนินการ	สัญลักษณ์	ตรรกศาสตร์	ความหมาย
ยูเนียน (Union)	$A \cup B$	$\vee$ (หรือ)	อยู่ใน A หรือ B
อินเตอร์เซกชัน (Intersection)	$A \cap B$	$\wedge$ (และ)	อยู่ใน A และ B
ผลต่าง (Difference)	$A - B$	$\wedge \neg$	อยู่ใน A แต่ ไม่อยู่ใน B
คอมพลีเมนต์ (Complement)	A^c	$\neg$ (นิเสธ)	ทุกอย่างใน U ที่ ไม่อยู่ใน A

จำง่าย ๆ: $U \leftrightarrow V \quad \cap \leftrightarrow \wedge \quad ^c \leftrightarrow \neg$ — กฎของบทยี่ 1 จึงใช้ได้กับเซตแทบทุกข้อ

ยูเนียน (Union): รวมกัน

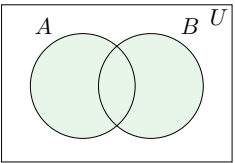
นิยาม

$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ หรือ } x \in B\}$ — สมาชิกที่อยู่ใน A หรือ B (หรือทั้งคู่)

ตัวอย่าง: $A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{3, 4, 5, 6\}$

$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- 3 และ 4 อยู่ทั้งสองเซต แต่เขียน **ครั้งเดียว**
- $A \cup \emptyset = A$ (Identity)
- $A \cup U = U$ (Domination)
- $A \subseteq A \cup B$ เสมอ



พื้นที่แรเงา = $A \cup B$

อินเตอร์เซกชัน (Intersection): ส่วนที่ซ้อนทับ

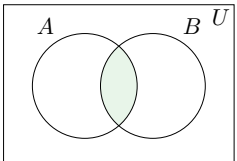
นิยาม

$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \in B\}$ — สมาชิกที่อยู่ **ทั้งสองเซตพร้อมกัน**

ตัวอย่าง: $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, B = \{3, 6, 9, 12\}$

$A \cap B = \{6\}$

- $A \cap U = A$ (Identity)
- $A \cap \emptyset = \emptyset$ (Domination)
- $A \cap B \subseteq A$ เสมอ



พื้นที่แรเงา = $A \cap B$

ถ้า $A \cap B = \emptyset$ เรียก A, B ว่า **เซตแยกกัน** (Disjoint Sets)

ผลต่าง (Set Difference): อยู่ซ้ายแต่ไม่อยู่ขวา

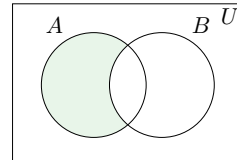
นิยาม

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ และ } x \notin B\} \quad (\text{เขียน } A \setminus B \text{ ก็ได้})$$

ตัวอย่าง: $A = \{a, b, c, d, e\}, B = \{b, d, f\}$

$$A - B = \{a, c, e\}$$

- b, d ถูกตัดออกเพราะอยู่ใน B
- f ไม่กระทบ (ไม่ได้อยู่ใน A ตั้งแต่แรก)



พื้นที่แรเงา = $A - B$

ไม่มีสมบัติสลับที่! $\{1, 2\} - \{2, 3\} = \{1\}$
แต่ $\{2, 3\} - \{1, 2\} = \{3\}$

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) — Handout

9 / 34

คอมพลิเมนต์ (Complement): ทุกอย่างที่เหลือ

นิยาม

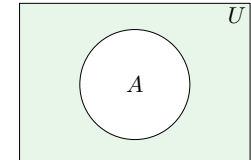
$$A^c = \{x \in U \mid x \notin A\} = U - A \quad (\text{เขียน } \bar{A} \text{ หรือ } A' \text{ ก็ได้})$$

ตัวอย่าง: $U = \{1, \dots, 8\}, A = \{2, 4, 6, 8\}$

$$A^c = \{1, 3, 5, 7\}$$

สมบัติสำคัญ

- $A \cup A^c = U$ และ $A \cap A^c = \emptyset$
- $(A^c)^c = A$ (Double Complement)



พื้นที่แรเงา = A^c

คอมพลิเมนต์ ขึ้นกับ U : เซต A เดียวกัน ถ้าเปลี่ยน U ผลลัพธ์ A^c ก็เปลี่ยน — ต้องกำหนด U ก่อนเสมอ

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) — Handout

10 / 34

ความสัมพันธ์สำคัญ: $A - B = A \cap B^c$

ทฤษฎีบท

$$A - B = A \cap B^c \quad (\text{ผลต่าง = อินเตอร์เซกชันกับคอมพลิเมนต์})$$

แนวคิดการพิสูจน์ (double inclusion)

$$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \text{ และ } x \notin B \Leftrightarrow x \in A \text{ และ } x \in B^c \Leftrightarrow x \in A \cap B^c$$

ทำไมสูตรนี้มีประโยชน์

เปลี่ยน “ผลต่าง” (ที่ไม่มีสมบัติสลับที่) ให้เป็น “อินเตอร์เซกชัน” (ที่มีกฎครบ) จากนั้นใช้กฎแจกแจง เดอมอร์แกน ฯลฯ ต่อได้ทันที — เทคนิคหลักของการลดรูปนิพจน์เซต

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) — Handout

11 / 34

เช็คความเข้าใจเร็ว: ครบทั้ง 4 การดำเนินการ

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, A = \{1, 2, 3, 4\}, B = \{3, 4, 5, 6\}$ จงหา

1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. A^c
6. $(A \cup B)^c$

เฉลย

- 1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- 2) $\{3, 4\}$
- 3) $\{1, 2\}$
- 4) $\{5, 6\}$
- 5) $\{5, 6, 7\}$
- 6) $\{7\}$

คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) — Handout

12 / 34

กฎพีชคณิตของเซต (2/2)

ชื่อกฎ	รูปของเซต
แจกแจง (Distributive)	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
ดูดกลืน (Absorption)	$A \cup (A \cap B) = A, \quad A \cap (A \cup B) = A$
คอมพลีเมนต์ (Complement)	$A \cup A^c = U, \quad A \cap A^c = \emptyset$ $(A^c)^c = A, \quad \emptyset^c = U, \quad U^c = \emptyset$
เดอมอร์แกน (De Morgan)	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

สำคัญ

กฎชุดนี้ + กฎชุดประพจน์ + พีชคณิตบูลีน (บทที่ 6) คือ “กฎเดียวกันในสามเสื้อคลุม”

กฎพีชคณิตของเซต (1/2)

เทียบกับ “กฎพีชคณิตของประพจน์” สัปดาห์ที่ 2 — โครงสร้างเดียวกันทุกข้อ

ชื่อกฎ	รูปของเซต
นิพจน์ (Idempotent)	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
เอกลักษณ์ (Identity)	$A \cup \emptyset = A, \quad A \cap U = A$
ครอบงำ (Domination)	$A \cup U = U, \quad A \cap \emptyset = \emptyset$
สลับที่ (Commutative)	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
เปลี่ยนกลุ่ม (Associative)	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

สังเกต: แทน $\vee \rightarrow \cup, \wedge \rightarrow \cap, F \rightarrow \emptyset, T \rightarrow U$ จากกฎประพจน์ได้เลย

ตัวอย่าง: พิสูจน์กฎดูดกลืน $A \cup (A \cap B) = A$

ใช้ double inclusion (พิสูจน์สองทิศทาง)

- ($\subseteq$) สมมติ $x \in A \cup (A \cap B)$
- กรณี $x \in A$ — จบทันที
 - กรณี $x \in A \cap B$ — โดยนิยามของ $\cap$ ได้ $x \in A$ เช่นกัน
- ดังนั้นทุกกรณี $x \in A$ นั่นคือ $A \cup (A \cap B) \subseteq A$
- ($\supseteq$) สมมติ $x \in A$ แล้ว $x \in A \cup X$ สำหรับทุกเซต X โดยนิยามของ $\cup$ นั่นคือ $A \subseteq A \cup (A \cap B)$

สรุป

ทั้งสองทิศทางเป็นจริง ดังนั้น $A \cup (A \cap B) = A$

กฎเดอมอร์แกนสำหรับเซต

กฎเดอมอร์แกน (De Morgan's Laws)

ตั้งชื่อตาม Augustus De Morgan (1806–1871) ผู้ร่วมก่อตั้งตรรกศาสตร์คณิตศาสตร์

กฎ 2 ข้อ

1. $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
- “ไม่ (A หรือ B)” = “(ไม่ A) และ (ไม่ B)”
2. $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
- “ไม่ (A และ B)” = “(ไม่ A) หรือ (ไม่ B)”

ตรงกับกฎเดอมอร์แกนของประพจน์ที่เรียนในสัปดาห์ที่ 2 แบบตัวต่อตัว

ตรรกศาสตร์ (บทที่ 1)	เซต (บทที่ 2)
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

หัวใจ: นิเสธ “ทะเล” วงเล็บแล้ว สลับ $\cup \leftrightarrow \cap$

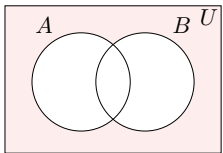
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ | บทที่ 2 ทฤษฎีเซต (สัปดาห์ที่ 5) — Handout

ยืนยันด้วยแผนภาพเวนน์: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

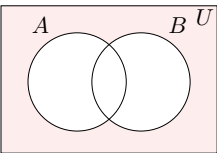
พิสูจน์เชิงสมาชิก: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

ไล่สมมูลทีละขั้น (แต่ละขั้นย้อนกลับได้ จึงได้ทั้งสองทิศทางพร้อมกัน)

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \cup B \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A \text{ หรือ } x \in B) \\ &\Leftrightarrow \neg(x \in A) \text{ และ } \neg(x \in B) && \text{(เดอมอร์แกนของประพจน์!)} \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \text{ และ } x \in B^c \\ &\Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c \end{aligned}$$



$(A \cup B)^c$ — นอกวงทั้งสอง



$A^c \cap B^c$ — นอก A “และ” นอก B

พื้นที่แรเงา เหมือนกันทุกจุด $\Rightarrow$ สองนิพจน์เท่ากัน (แผนภาพช่วย “เห็น” แต่การพิสูจน์จริงใช้เชิงสมาชิก $\rightarrow$ หน้าถัดไป)

ข้อสังเกต

ขั้นตอนสำคัญคือการ “ยืม” กฎเดอมอร์แกนของ **ประพจน์** มาใช้ — ทฤษฎีเซตสร้างบนตรรกศาสตร์อย่างแท้จริง

เดอมอร์แกนในการเขียนโปรแกรม

ใช้ทุกวันโดยไม่รู้ตัว เวลา “กลับเงื่อนไข” ใน if

```
ตัวอย่าง: เงื่อนไขตรวจสอบสิทธิ์
if (!(age >= 18 && hasID)) { reject(); }
เขียนใหม่ด้วยเดอมอร์แกนให้อ่านง่ายขึ้น:
if (age < 18 || !hasID) { reject(); }
```

- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ — นิเสธของลูกเชื่อม สลับ && เป็น ||
- ใน SQL: NOT (A AND B) $\equiv$ (NOT A) OR (NOT B) ใช้ปรับ WHERE ให้ index ทำงานได้
- ในวงจรดิจิทัล: แปลงเกต AND $\leftrightarrow$ OR ผ่าน NOT (จะเจอเต็ม ๆ ในบทที่ 6)

กิจกรรมในชั้นเรียน (แบบฝึกหัดทำในห้อง)

วิธีทำกิจกรรม

คำชี้แจง

ให้นักศึกษาทำกิจกรรมต่อไปนี้ **ลงในใบกิจกรรม (Worksheet)** ภายในเวลาที่กำหนด แล้วร่วมเฉลยและอภิปรายพร้อมกัน

- ทำเดี่ยวหรือจับคู่ก็ได้ (ตามที่อาจารย์กำหนด)
- เมื่อหมดเวลา อาจารย์จะคลิกเพื่อ **เฉลย** ทีละข้อ
- อาจารย์พร้อมอธิบายวิธีคิดหน้าชั้น

เกณฑ์

เน้นกระบวนการคิดและการให้เหตุผล ไม่ใช่แค่คำตอบสุดท้าย

กิจกรรมที่ 1: คำนวณให้ครบทุกการดำเนินการ (6 นาที)

กำหนด $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$

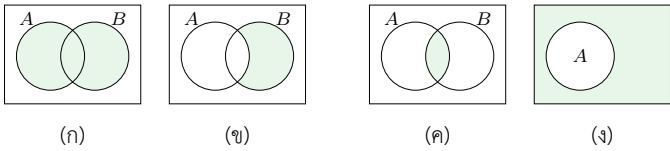
1. $A \cup B$
2. $A \cap B$
3. $A - B$
4. $B - A$
5. B^c
6. $A \cap B^c$ (เทียบกับข้อ 3 — สังเกตอะไร?)

เฉลย

1) $\{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$ 2) $\{1, 3\}$ 3) $\{5, 7\}$ 4) $\{2, 4\}$ 5) $\{5, 6, 7, 8\}$ 6) $\{5, 7\}$ เท่ากับข้อ 3 — ยืนยันสูตร $A - B = A \cap B^c$

กิจกรรมที่ 2: จับคู่แผนภาพกับนิพจน์ (6 นาที)

จับคู่พื้นที่แรเงา (ก)–(ง) กับนิพจน์ 1) $A \cap B$ 2) $B - A$ 3) A^c 4) $A \cup B$



เฉลย

(ก) = 4) $A \cup B$ (ข) = 2) $B - A$ (ค) = 1) $A \cap B$ (ง) = 3) A^c

กิจกรรมที่ 3: ลดรูปด้วยกฎพีชคณิตของเซต (8 นาที)

จงลดรูปนิพจน์ต่อไปนี้ให้สั้นที่สุด พร้อมอ้างชื่อกฎที่ใช้ในแต่ละขั้น

1. $(A \cup B) \cap (A \cup B^c)$
2. $A \cup (B - A)$

เฉลย

1) $(A \cup B) \cap (A \cup B^c) = A \cup (B \cap B^c)$ (แจกแจงย้อนกลับ) $= A \cup \emptyset$ (คอมพลิเมนต์) $= A$ (เอกลักษณ์)

2) $A \cup (B - A) = A \cup (B \cap A^c)$ (สูตรผลต่าง) $= (A \cup B) \cap (A \cup A^c)$ (แจกแจง) $= (A \cup B) \cap U$ (คอมพลิเมนต์) $= A \cup B$ (เอกลักษณ์)

เกมทายคาบ: คีกรแเงาเวนน์

เกมทายคาบ: “คีกรแเงาเวนน์” (ประมาณ 10 นาที)

กติกา

1. จับกลุ่ม 3–4 คน แต่ละกลุ่มใช้กระดาษ 1 แผ่น วาดกรอบ U กับวงกลม A, B ไว้ล่วงหน้า 4 ชุด

2. อาจารย์ฉาย นิพจน์เซต ที่ละข้อ ให้เวลา 45 วินาที

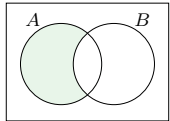
3. ทุกกลุ่ม แรเงาพื้นที่ ของนิพจน์นั้น แล้วชูกระดาษพร้อมกัน

4. แรเงาถูกได้ 1 แต้ม — รอบสุดท้าย “เดอมอร์แกนชั้นเทพ” ได้ 2 แต้ม

กลุ่มแต้มสูงสุด = จ้าวแห่งเวนนัประจําสัปดาห์

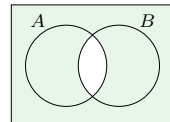
ศึกแรเงาเวนน: รอบที่ 1-2

รอบ 1: $A - B$



เฉพาะพระจันทร์เสี้ยวซ้าย

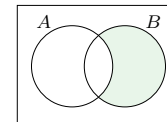
รอบ 2: $(A \cap B)^c$



ทุกที่ ยกเว้น ส่วนซ้อนทับ

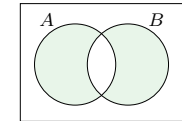
ศึกแรเงาเวนน์: รอบที่ 3-4

รอบ 3: $A^c \cap B$



$= B - A$ นั่นเอง!

รูป 4: $(A - B) \cup (B - A)$



“อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ทั้งคู่” (Symmetric Difference $A \Delta B = \text{XOR}$ ของเซต!)

ศึกแรเงาเวนน์: รอบตัดสิน “เดอมอร์แกนชั้นเทพ” (2 แต้ม)

นิพจน์ใดต่อไปนี้เป็นจริงแล้ว ได้พื้นที่เดียวกัน?

$$(f) (A \cup B)^c \qquad (g) A^c \cup B^c \qquad (h) A^c \cap B^c$$

ឆ្នើម

(ก) กับ (ค) เท่ากัน — กฎเดอมอร์แกนข้อ 1: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
ส่วน (ข) คือ $(A \cap B)^c$ ซึ่งกว้างกว่า (ทุกที่ยกเว้นส่วนซ้อนทับ)

รวมแต้ม ประกาศจำวแห่งเวนน แล้วพบกันสัปดาห์หน้า!

สรุปสัปดาห์ที่ 5

- 4 การดำเนินการ: $A \cup B$ (หรือ) $A \cap B$ (และ) $A - B$ (อยู่ซ้ายไม่อยู่ขวา) A^c (ที่เหลือใน U)
- แผนภาพเวนน์ = เครื่องมือ “เห็นภาพ” นิพจน์เซต (แต่พิสูจน์จริงใช้เชิงสมาชิก)
- กฎพีชคณิตของเซต: ชุดเดียวกับกฎประพจน์ ($\cup \leftrightarrow \vee, \cap \leftrightarrow \wedge, ^c \leftrightarrow \neg, U \leftrightarrow T, \emptyset \leftrightarrow F$)
- สูตรเปลี่ยนรูป: $A - B = A \cap B^c$ ใช้เปิดทางลัดรูป
- เดอมอร์แกน: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ และ $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ — ใช้ตั้งแต่ if ในโปรแกรมจนถึงวงจรดิจิทัล

สรุปได้: เพาเวอร์เซต ผลคูณคาร์ทีเซียน การนับสมาชิก และเซตในคอมพิวเตอร์

แบบฝึกหัดมอบหมาย (สัปดาห์ที่ 5)

- ทำลงสมุด ส่งต้นคาบสัปดาห์หน้า (ข้อละ 2 คะแนน รวม 10 คะแนน)
- 1. กำหนด $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4, 5\}$, $C = \{5, 6\}$ จงหา $A \cup B$, $A \cap B$, $A - B$, $(A \cup B) - C$, $A \cap (B \cup C)$, $(A - B) \cup (B - A)$
 - 2. จงพิสูจน์กฎเดอมอร์แกนข้อ 2: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ โดยวิธีพิสูจน์เชิงสมาชิก
 - 3. จงลดรูปพร้อมอ้างกฎ: (ก) $(A - B) \cup (A \cap B)$ (ข) $A \cap (A \cup B)$
 - 4. จงพิสูจน์ว่า $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$
 - 5. (ประยุกต์) จงใช้กฎเดอมอร์แกนเขียนเงื่อนไขต่อไปนี้ใหม่โดยไม่มี ! ครอบวงเล็บ แล้วอธิบายว่าเงื่อนไขใหม่อ่านง่ายขึ้นอย่างไร:
`if (!(score >= 50 && attendance >= 0.8)) { fail(); }`

จบสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ถัดไป: สัปดาห์ที่ 6 · เพาเวอร์เซต ผลคูณคาร์ทีเซียน และการประยุกต์ในคอมพิวเตอร์